

[SeatMonitor]

요구사항 정의서

문서번호 : [SeatMonitor]요구사항정의서_20260514_Doc3

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 1조

팀 원 : 고다은

Git : <https://github.com/kde5489/SeatMonitor>

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	3
2.1 기능적 요구사항	3
2.2 비기능적 요구사항	4
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

이 문서는 SeatMonitor 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다. SeatMonitor는 사용자가 좌석의 사용 여부를 실시간으로 확인할 수 있도록 지원하는 시스템으로, 좌석 상태 조회 및 관리 기능을 제공한다.

본 문서는 시스템에 필요한 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항 등을 정의한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

SeatMonitor는 도서관, 열람실, 강의실, 카페 등 좌석이 존재하는 공간의 사용 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 사용자는 웹 또는 모바일 화면을 통해 좌석 사용 가능 여부를 확인할 수 있으며, 관리자는 좌석 상태 및 이용 현황을 관리할 수 있다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	좌석 점유 여부를 수집하는 센서 또는 입력 데이터 연동
F02	좌석 상태 정보를 서버 및 DB에 저장
F03	현재 좌석의 사용 가능/사용 중 상태를 화면에 시각화
F04	관리자 페이지에서 좌석 현황 조회 및 관리
F05	실시간 또는 주기적 좌석 상태 갱신 제공

1.3 용어 정의

용어	설명
API	프론트엔드와 백엔드 또는 외부 장치 간 통신을 위한 인터페이스
DB	좌석 상태, 사용자 정보, 로그 등을 저장하는 데이터베이스
실시간 갱신	좌석 상태가 일정 주기 또는 이벤트 발생 시 즉시 반영되는 기능

1.4 참조 문서

[SeatMonitor]시스템정의서_260412_Doc-1

[SeatMonitor]프로젝트관리계획서_260412_Doc-2

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력하여 회원가입할 수 있다.	상
FR-002	사용자는 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있다.	상
FR-003	사용자는 자신의 좌석 이용 정보를 확인할 수 있다.	상

2.1.2. 좌석 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	관리자는 좌석 번호 및 좌석 정보를 시스템에 등록할 수 있다.	상
FR-005	관리자는 좌석 정보를 수정 및 삭제할 수 있다.	중
FR-006	관리자는 공간별 좌석 현황을 조회할 수 있다.	상

2.1.3. 좌석 상태 확인 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	시스템은 좌석의 사용 여부를 확인할 수 있다.	상
FR-008	시스템은 좌석 상태 정보를 서버에 저장한다.	상
FR-009	시스템은 현재 좌석 상태를 화면에 표시한다.	상
FR-010	사용자는 웹 또는 모바일 화면에서 좌석 상태를 확인할 수 있다.	상

2.1.4. 관리자 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-011	관리자는 좌석 이용 현황 데이터를 조회할 수 있다.	중
FR-012	관리자는 비정상 데이터 또는 오류 정보를 확인할 수 있다.	중

2.1.5. 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-013	시스템은 좌석 상태 변경 시 화면을 갱신한다.	상
FR-014	시스템은 필요 시 사용자에게 알림을 제공할 수 있다.	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 인터넷 연결 환경에서 동작한다.	상
NFR-002	시스템은 Windows 및 Linux 환경에서 동작할 수 있다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	데이터베이스는 실시간으로 업데이트된다.	상
NFR-004	시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내에 응답한다.	상
NFR-005	시스템은 다수의 사용자가 동시에 접속할 수 있어야 한다.	중

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-006	시스템은 사용자 개인정보를 암호화하여 저장한다.	상
NFR-007	로그인 사용자만 관리자 기능에 접근할 수 있다.	상

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-008	시스템은 한국어 사용자 환경을 지원한다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

해당사항 없음

3. 기타 요구사항

해당사항 없음

4. 참고문헌 및 부록

해당사항 없음